Hugo Marquerie 15/06/2025

σ-álgebra de parada

Proposición 1. *Sea $T\colon \Omega \to \mathbb{N}$ un tiempo de parada respecto a la filtración $(F_k)_{k\in\mathbb{N}}$ en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ tal que $T < \infty$ c.s. donde $\Sigma = \sigma\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} \mathcal{F}_k\right)$*

$$\implies \mathcal{F}_T := \{A \in \Sigma : \forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{T \leqslant k\} \in \mathcal{F}_k\} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra.}$$

*$\mathcal{F}_T$ se denomina la σ-álgebra **inducida** por T o la **σ-álgebra de parada**.*

***Demostración*:** Comprobemos las propiedades de la definción:

(I) $\Omega \in \mathcal{F}_T$ porque $\Omega \in \Sigma$ y $\Omega \cap \{T \leqslant k\} = \{T \leqslant k\} \in \mathcal{F}_k$ por el `lem-carac-tiempo-parada/`lema 1.

(II) Sea $A \in \mathcal{F}_T$, entonces $\forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{T \leqslant k\} \in \mathcal{F}_k$. Por tanto, para $A^{\mathsf{c}} \in \Sigma$, tenemos

$$\begin{aligned}\forall k \in \mathbb{N} : A^{\mathsf{c}} \cap \{T \leqslant k\} &= (\Omega \setminus A) \cap \{T \leqslant k\} \\ &= (\Omega \cap \{T \leqslant k\}) \setminus (\{A \cap \{T \leqslant k\}\}) \in \mathcal{F}_k.\end{aligned}$$

(III) Sean $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}_T$, entonces $\forall k, j \in \mathbb{N} : A_j \cap \{T \leqslant k\} \in \mathcal{F}_k$. Por tanto, tenemos que

$$\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \cap \{T \leqslant k\} = \bigcup_{j=1}^{\infty} (A_j \cap \{T \leqslant k\}) \in \mathcal{F}_k.$$

Como se cumplen las tres propiedades, $\mathcal{F}_T$ es una σ-álgebra. ■

Observación 2. La σ-álgebra de parada $\mathcal{F}_T$ representa la información que se tiene en el momento en el que se decide parar el proceso estocástico.

La condición clave $A_n \cap \{T \leqslant k\} \in \mathcal{F}_k$ significa: "Si nos preguntamos si ocurrió A y además el tiempo de parada fue menor o igual a k, podemos responder usando solo la información hasta el momento k".

Referenciado en

- Lem sigma algebra parada esperanza condicionada
- Teorema de parada opcional